検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	一般財団法人工業所有権協力センター
登録調査機関コード	001

指導者名	-	指導者コード	KCFW
検索者名	-	検索者コード	KCXZ
レコード種別	161		
テーマコード	3B154		
特許出願の番号	特願2023-524317		
外注管理番号	2025018820		
納品種別	29U0A00000		
対話実施日	2025年 4月23日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2025年 4月 1日		
検索報告書作成日	2025年 4月 4日		
まとめ種別	無し		

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：　　図

<<本願発明の特徴>>

【技術分野】本願は一般に材料技術に関し、より具体的には、糸条ライン、編組ライン、ワイヤレイ構造物などの繊維含有構造物の準備、加工、検出に関する。より詳細には、本願は、直線運動している繊維含有構造物の欠陥のリアルタイム検出および特徴付けのための方法ならびに装置を開示する。

【課題】 本発明者らは、製造または加工時の直線運動している繊維含有構造物の欠陥を確実に検出する方法および装置を発見する必要性が存在することを認識している。同様に、欠陥の区別と特徴付けを可能にする、または欠陥の発生を低減するために繊維含有構造物の製造もしくは加工を変更もしくは終了するこうした方法および装置に対する必要性も存在する。

【請求項1】

1-a：繊維含有構造物を直線的に少なくとも１つの欠陥検出器を通過させること、

1-b：前記繊維含有構造物の少なくとも１つの断面直径を前記欠陥検出器で測定して前記繊維含有構造物の直径対長さの少なくとも１つの直径信号を得ること、　任意選択で前記直径信号を信号処理して少なくとも１つの信号処理された直径信号を得ること、および

1-c：前記直径信号、前記信号処理された直径信号またはそれらの組み合わせを、少なくとも１つの基準信号と比較して、表面欠陥出力対前記繊維含有構造物の前記長さの少なくとも１つの表面欠陥信号を発生させることを含み、

1-d：前記欠陥検出器は、投光器で前記繊維含有構造物に光を透過させ、受光器で前記繊維含有構造物のシルエット画像を検出し、前記投光器で透過した総光量に対する前記受光器で検出された光量の減少量に基づいて前記断面直径を算出することによって前記繊維含有構造物の前記断面直径を測定し、

1-e：前記欠陥検出器の少なくとも１つは、前記繊維含有構造物を形成するように構成された押出装置、前記繊維含有構造物を形成するように構成された編組機、前記繊維含有構造物に張力を加えるように構成された張力アセンブリ、前記繊維含有構造物にコーティングを施すように構成された仕上げアプリケータ、前記繊維含有構造物を延伸するように構成されたゴデットロールアセンブリ、前記繊維含有構造物をボビンに巻回するように構成された巻き取りアセンブリ、またはそれらの組み合わせと直列に位置している、方法。

【請求項2】

2-a：押出工程により前記繊維含有構造物を形成することをさらに含み、前記欠陥検出器の少なくとも１つは前記押出装置と直列に位置している、請求項１に記載の方法。

【請求項3】

3-a：編組工程により前記繊維含有構造物を形成することをさらに含み、前記欠陥検出器の少なくとも１つは前記編組機と直列に位置している、請求項１に記載の方法。

【請求項4】

4-a：編組工程により前記繊維含有構造物を形成することをさらに含み、　欠陥検出器アレイは、前記繊維含有構造物が前記欠陥検出器アレイを直線的に通過するように前記編組機と直列に位置しており、

4-b：前記欠陥検出器アレイは、直列に位置している前記欠陥検出器の少なくとも２つを含み、

4-c：前記欠陥検出器の前記少なくとも２つは、前記欠陥検出器の前記少なくとも２つによって前記繊維含有構造物のさまざまなシルエット画像が検出されるように、検出器オフセット角度だけ互いに相対的に回転し、　前記検出器オフセット角度は１°～３６０°未満の範囲に及ぶ、請求項３に記載の方法。

【請求項5】

5-a：前記欠陥検出器アレイは、直列に位置している前記欠陥検出器の少なくとも３つを含む、請求項４に記載の方法。

【請求項6】

6-a：前記欠陥検出器は、前記繊維含有構造物に光を透過させるための２つの投光器と、前記繊

維含有構造物のシルエット画像を検出するための２つの受光器とを含み、　前記２つの投光器は、前記繊維含有構造物の表面Ａに光Ａを透過させるための投光器Ａと、前記繊維含有構造物の表面Ｂに光Ｂを透過させるための投光器Ｂとを含み、　前記２つの受光器は、前記繊維含有構造物のシルエット画像Ａを検出するための受光器Ａと、前記繊維含有構造物のシルエット画像Ｂを検出するための受光器Ｂとを含み、　前記投光器Ａは前記受光器Ａと光学的に位置合わせされ、前記投光器Ｂは前記受光器Ｂと光学的に位置合わせされ、　前記投光器Ａと前記投光器Ｂは投光器オフセット角度だけ互いに相対的に回転し、前記受光器Ａと前記受光器Ｂは受光器オフセット角度だけ互いに相対的に回転し、　前記投光器オフセット角度と前記受光器オフセット角度は５°～１７５°の範囲に及ぶ、請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。

【請求項7】

7-a：前記欠陥検出器は、前記繊維含有構造物の少なくとも２つの断面直径を測定するように構成された、前記少なくとも２つの断面直径間のオフセット角度が５°～１７５°の範囲に及ぶような多軸欠陥検出器である、請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。

【請求項8】

8-a：前記繊維含有構造物の表面を、少なくとも１つの撮像検出器で撮像することをさらに含み、　前記撮像検出器は撮像光で前記繊維含有構造物を照らし、撮像受信機で該表面の反射像を受像することによって該表面を撮像し、　前記撮像検出器の少なくとも１つは、前記押出装置、前記編組機、前記張力アセンブリ、前記仕上げアプリケータ、前記ゴデットロールアセンブリ、前記巻き取りアセンブリ、またはそれらの組み合わせと直列に位置している、請求項１～７のいずれか１項に記載の方法。

【請求項9】

9-a：前記少なくとも１つの表面欠陥信号は、大きさ表面欠陥数対前記繊維含有構造物の前記長さの大きさ表面欠陥数信号を含み、　前記大きさ表面欠陥数信号は、前記直径信号と、最大断面直径対前記繊維含有構造物の前記長さの基準信号とを比較することによって生成され、　前記直径信号の大きさが、前記繊維含有構造物の前記長さに沿った特定の点における前記最大断面直径以下であるときゼロの大きさ表面欠陥数が発生し、　前記直径信号の前記大きさが、前記繊維含有構造物の前記長さに沿った前記特定の点における前記最大断面直径より大きいときゼロより大きい大きさ表面欠陥数が発生し、前記ゼロより大きい大きさ表面欠陥数は、前記直径信号の前記大きさが前記最大断面直径に対して上回るパーセンテージに対応する正の整数である、請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。

【請求項10】

10-a：前記少なくとも１つの表面欠陥信号は、傾斜表面欠陥数対前記繊維含有構造物の前記長さの傾斜表面欠陥数信号を含み、　前記傾斜表面欠陥数信号は、前記信号処理された直径信号と、前記直径信号の最大１次微分値対前記繊維含有構造物の前記長さの基準信号とを比較することによって生成され、ここで前記信号処理された直径信号は、前記直径信号を信号処理して前記直径信号の１次微分を得ることによって得られ、　前記直径信号の前記１次微分の絶対値が、前記繊維含有構造物の前記長さに沿った特定の点における前記直径信号の前記最大１次微分値以下であるときゼロの傾斜表面欠陥数が発生し、　前記直径信号の前記１次微分の前記絶対値が、前記繊維含有構造物の前記長さに沿った前記特定の点における前記直径信号の前記最大１次微分値より大きいとき、ゼロより大きい傾斜表面欠陥数が発生し、前記ゼロより大きい傾斜表面欠陥数は、前記直径信号の前記最大１次微分値より大きい前記直径信号の前記１次微分の前記絶対値のパーセンテージに対応する正の整数である、請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。

【請求項11】

11-a：前記少なくとも１つの表面欠陥信号は、曲率表面欠陥数対前記繊維含有構造物の前記長さの曲率表面欠陥数信号を含み、　前記曲率表面欠陥数信号は、前記信号処理された直径信号と、前記直径信号の最大２次微分値対前記繊維含有構造物の前記長さの基準信号とを比較することによって生成され、ここで前記信号処理された直径信号は、前記直径信号を信号処理して前記直径信号の２次微分を得ることによって得られ、　前記直径信号の前記２次微分の絶対値が、前記繊維含有構造物の前記長さに沿った特定の点における前記直径信号の前記最大２次微分値以下であるとき、ゼロの曲率表面欠陥数が発生し、　前記直径信号の前記２次微分の前記絶対値が前記繊維含有構造物の前記長さに沿った前記特定の点における前記直径信号の前記最大２次微分値より大きいとき、ゼロより大きい前記曲率表面欠陥数が発生し、前記ゼロより大きい曲率表面欠陥数は、前記直径信号の前記最大２次微分値より大きい前記直径信号の前記２次微分の前記絶対値のパーセンテージに対応する正の整数である、請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。

【請求項12】

12-a：少なくとも１つの速度計を用いて、前記繊維含有構造物の線形速度を測定することをさらに含む、請求項１～１１のいずれか１項に記載の方法。

【請求項13】

13-a：前記表面欠陥信号に基づいて、前記押出装置、前記編組機、前記張力アセンブリ、前記仕上げアプリケータ、前記ゴデットロールアセンブリ、前記巻き取りアセンブリ、またはそれらの組み合わせの動作を変更することをさらに含む、請求項１～１１のいずれか１項に記載の方法。

【請求項14】

14-a：（Ａ）繊維含有構造物を形成するように構成された押出装置、前記繊維含有構造物を形成するように構成された編組機、前記繊維含有構造物に張力を加えるように構成された張力アセンブリ、前記繊維含有構造物にコーティングを施すように構成された仕上げアプリケータ、前記繊維含有構造物を延伸するように構成されたゴデットロールセンブリ、前記繊維含有構造物をボビンに巻き取るように構成された巻き取りアセンブリ、またはそれらの組み合わせ、

14-b：（Ｂ）投光器で前記繊維含有構造物に光を透過させ、受光器で前記繊維含有構造物のシルエット画像を検出し、前記投光器で透過した総光量に対する前記受光器で検出された光量の減少量に基づいて前記繊維含有構造物の少なくとも１つの断面直径を算出することによって、前記断面直径を測定するように構成された欠陥検出器、および

14-c：（Ｃ）前記欠陥検出器から得られた少なくとも１つの直径信号、任意選択で少なくとも１つの信号処理された直径信号、またはそれらの組み合わせを、少なくとも１つの基準信号と比較して、表面欠陥出力対前記繊維含有構造物の長さの少なくとも１つの表面欠陥信号を得るように構成され、

14-d：前記繊維含有構造物が前記欠陥検出器を直線的に通過している間に

14-e：前記欠陥検出器が前記少なくとも１つの断面直径を測定するプロセッサを含む、装置。

【請求項15】

15-a：前記欠陥検出器の少なくとも１つは前記押出装置と直列に位置している、請求項１４に記載の装置。

【請求項16】

16-a：前記欠陥検出器の少なくとも１つは前記編組機と直列に位置している、請求項１４に記載の装置。

【請求項17】

17-a：前記編組機と直列に位置している欠陥検出器アレイを含み、前記繊維含有構造物が前記欠陥検出器アレイを直線的に通過し、

17-b：前記欠陥検出器アレイは、直列に位置している前記欠陥検出器の少なくとも２つを含み、

17-c：前記欠陥検出器の前記少なくとも２つは、検出器オフセット角度だけ互いに相対的に回転し、前記繊維含有構造物のさまざまなシルエット画像は、前記欠陥検出器の前記少なくとも２つによって検出され、　前記検出器オフセット角度は１°～３６０°未満の範囲に及ぶ、請求項１６に記載の装置。

【請求項18】

18-a：前記欠陥検出器アレイは、直列に位置している前記欠陥検出器の少なくとも３つを含む、請求項１４～１７のいずれか１項に記載の装置。

【請求項19】

19-a：前記欠陥検出器は前記繊維含有構造物に光を透過させるための２つの投光器と、前記繊維含有構造物のシルエット画像を検出するための２つの受光器とを含み、　前記２つの投光器は光Ａを前記繊維含有構造物の表面Ａに透過させるための投光器Ａと、光Ｂを前記繊維含有構造物の表面Ｂに透過させるための投光器Ｂとを含み、　前記２つの受光器は、前記繊維含有構造物のシルエット画像Ａを検出するための受光器Ａと、前記繊維含有構造物のシルエット画像Ｂを検出するための受光器Ｂとを含み、　前記投光器Ａは前記受光器Ａと光学的に位置合わせされ、前記投光器Ｂは前記受光器Ｂと光学的に位置合わせされ、　前記投光器Ａと前記投光器Ｂは投光器オフセット角度だけ互いに相対的に回転し、前記受光器Ａと前記受光器Ｂは受光器オフセット角度だけ互いに相対的に回転し、　前記投光器オフセット角度と前記受光器オフセット角度は５°～１７５°の範囲に及ぶ、請求項１４～１８のいずれか１項に記載の装置。

【請求項20】

20-a：前記欠陥検出器の少なくとも１つは、前記張力アセンブリ、もしくは前記仕上げアプリケータ、もしくは前記ゴデットロールアセンブリ、もしくは巻き取りアセンブリ、もしくは少なくとも１つのローラー、またはそれらの任意の組み合わせと直列に位置している、請求項１４～１９のいずれか１項に記載の装置。

【請求項21】

21-a：前記繊維含有構造物の線形速度を測定するように構成された速度計をさらに含む、請求項１４～２０のいずれか１項に記載の装置。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2021年10月21日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-21		クラレ,2C,アメリカ/AP	10
2	1-21	3B154,3F115,2F065,2G051,4L036,4L046,4L056,3B153	クラレ/AP*{(欠陥+不良+異常+欠点+毛羽+ケバ+けば+剥離+はく離+剥がれ+はがれ+ピリング+ピル+糸玉+毛玉+毛球+スラブ+突起+こぶ+凸),(光+フォト+オプチ+オプティ),(繊維構造体+繊維集合体+糸条+スレッド+コード+ストランド+編組+編み組+組紐+組物+ブレード+組み紐+ブレイド+組み物+ブレイディング+ブレーダ+ブレーディング+ブレイダ+組みひも+組ひも+編紐+芯+鞘+シース+コア)},99N/TX-\Σ	26
3	1-21	3B154	[D06H3/08+CA13+BB18+BC42]*BA53*AB01*BB47-\Σ	168
4	1-21	3B154	[D06H3/08+CA13+BB18+BC42]*BB47*{(欠陥+不良+異常+欠点+毛羽+ケバ+けば+剥離+はく離+剥がれ+はがれ+ピリング+ピル+糸玉+毛玉+毛球+スラブ+突起+こぶ+凸),(径+サイズ+大きさ+幅+寸法+巾+太さ),(光+フォト+オプチ+オプティ)},99N/TX-\Σ	118
5	1-21	3B154	BB47*{(欠陥+不良+異常+欠点+毛羽+ケバ+けば+剥離+はく離+剥がれ+はがれ+ピリング+ピル+糸玉+毛玉+毛球+スラブ+突起+こぶ+凸),(径+サイズ+大きさ+幅+寸法+巾+太さ),(光+フォト+オプチ+オプティ)},99N/TX-\Σ	76
6	1-21	3B154	{(欠陥+不良+異常+欠点+毛羽+ケバ+けば+剥離+はく離+剥がれ+はがれ+ピリング+ピル+糸玉+毛玉+毛球+スラブ+突起+こぶ+凸),(径+サイズ+大きさ+幅+寸法+巾+太さ),(光+フォト+オプチ+オプティ)},99N/TX*[??繊維構造体+??繊維集合体+??編組+??編み組+??組紐+??組み紐+??組みひも+??組ひも+??編紐+??組物+??組み物+??コード+??ストランド+??ロープ+??ブレード+??ブレイド+??ブレイディング+??ブレーダ+??ブレーディング+??ブレイダ+(繊維構造体+繊維集合体+編組+編み組+組紐+組み紐+組みひも+組ひも+編紐+組物+組み物+コード+ストランド+ロープ+ブレード+ブレイド+ブレイディング+ブレーダ+ブレーディング+ブレイダ)/TX]-\Σ	98
7	1-21	3F115	B65H63/06@Z*CB18*[CC08+CC23]-\Σ	31
8	1-21	3F115	CB18*[CC08+CC23]*[CA39+CA40+CA41+CA42+CA44]-\Σ	104
9	1-21	3F115	{(欠陥+不良+異常+欠点+毛羽+ケバ+けば+剥離+はく離+剥がれ+はがれ+ピリング+ピル+糸玉+毛玉+毛球+スラブ+突起+こぶ+凸),(径+サイズ+大きさ+幅+寸法+巾+太さ),(光+フォト+オプチ+オプティ)},99N/TX*[??繊維構造体+??繊維集合体+??編組+??編み組+??組紐+??組み紐+??組みひも+??組ひも+??編紐+??組物+??組み物+??コード+??ストランド+??ロープ+??ブレード+??ブレイド+??ブレイディング+??ブレーダ+??ブレーディング+??ブレイダ+(繊維構造体+繊維集合体+編組+編み組+組紐+組み紐+組みひも+組ひも+編紐+組物+組み物+コード+ストランド+ロープ+ブレード+ブレイド+ブレイディング+ブレーダ+ブレーディング+ブレイダ)/TX]-\Σ	37

10	1-21	2F065	[G01B11/08@H+G01B11/30@A]*[AA26+AA49]*BB12*BB15-\Σ	53
11	1-21	2F065	[AA26+AA49]*BB12*BB15*{(欠陥+不良+異常+欠点+毛羽+ケバ+けば+剥離+はく離+剥がれ+はがれ+ピリング+ピル+糸玉+毛玉+毛球+スラブ+突起+こぶ+凸),(径+サイズ+大きさ+幅+寸法+巾+太さ),(光+フォト+オプチ+オプティ)},99N/TX-\Σ	138
12	1-21	2F065	{(欠陥+不良+異常+欠点+毛羽+ケバ+けば+剥離+はく離+剥がれ+はがれ+ピリング+ピル+糸玉+毛玉+毛球+スラブ+突起+こぶ+凸),(径+サイズ+大きさ+幅+寸法+巾+太さ),(光+フォト+オプチ+オプティ)},99N/TX*(欠陥+不良+異常+欠点+毛羽+ケバ+けば+剥離+はく離+剥がれ+はがれ+ピリング+ピル+糸玉+毛玉+毛球+スラブ+突起+こぶ+凸),20N,(繊維構造体+繊維集合体+編組+編み組+組紐+組み紐+組みひも+組ひも+編紐+組物+組み物+コード+ストランド+ロープ+ブレード+ブレイド+ブレイディング+ブレーダ+ブレーディング+ブレイダ)/TX-\Σ	196
13	1-21	2G051	[G01N21/88+G01N21/89+G01N21/852]*AA44*[AB01+AB02]*BA01-\Σ	174
14	1-21	2G051	{(欠陥+不良+異常+欠点+毛羽+ケバ+けば+剥離+はく離+剥がれ+はがれ+ピリング+ピル+糸玉+毛玉+毛球+スラブ+突起+こぶ+凸),(径+サイズ+大きさ+幅+寸法+巾+太さ),(光+フォト+オプチ+オプティ)},99N/TX*(欠陥+不良+異常+欠点+毛羽+ケバ+けば+剥離+はく離+剥がれ+はがれ+ピリング+ピル+糸玉+毛玉+毛球+スラブ+突起+こぶ+凸),20N,(繊維構造体+繊維集合体+編組+編み組+組紐+組み紐+組みひも+組ひも+編紐+組物+組み物+コード+ストランド+ロープ+ブレード+ブレイド+ブレイディング+ブレーダ+ブレーディング+ブレイダ)/TX-\Σ	258
15	1-21	3B154,3F115,2F065,2G051,4L036,4L046,4L056,3B153	{(欠陥+不良+異常+欠点+毛羽+ケバ+けば+剥離+はく離+剥がれ+はがれ+ピリング+ピル+糸玉+毛玉+毛球+スラブ+突起+こぶ+凸),(径+サイズ+大きさ+幅+寸法+巾+太さ),(光+フォト+オプチ+オプティ)},40N/TX*{(欠陥+不良+異常+欠点+毛羽+ケバ+けば+剥離+はく離+剥がれ+はがれ+ピリング+ピル+糸玉+毛玉+毛球+スラブ+突起+こぶ+凸),(検出+検知+センサ+感知+計測+判定+判別+モニタ+識別+監視+認識+測定+検査),(繊維構造体+繊維集合体+編組+編み組+組紐+組み紐+組みひも+組ひも+編紐+組物+組み物+コード+ストランド+ロープ+ブレード+ブレイド+ブレイディング+ブレーダ+ブレーディング+ブレイダ)},40N/TX-\Σ	96
16	1-21	3B154,3F115,2F065,2G051,4L036,4L046,4L056,3B153	{(欠陥+不良+異常+欠点+毛羽+ケバ+けば+剥離+はく離+剥がれ+はがれ+ピリング+ピル+糸玉+毛玉+毛球+スラブ+突起+こぶ+凸),(検出+検知+センサ+感知+計測+判定+判別+モニタ+識別+監視+認識+測定+検査),(編組+編み組+組紐+組み紐+組みひも+組ひも+編紐+組物+組み物)},99N/TX-\Σ	87
17	1-21	外国	KURARAY,2C,AMERICA/AP	13
18	1-21	外国	KURARAY/AP*{(defect+peel+pill+fluff+slub),(optical+light+photo+lamp+LED+beam+ray),(fiber_containing_structures+braid+thread+cable+string+line+cord+strand+rope)},99N/TX-\Σ	20

19	1-21	外国	D06H3/08/(IP+CP)*{(defect+peel+pill+fluff+slub),(optical+light+photo+lamp+LED+beam+ray),(fiber_containing_structures+braid+thread+cable+string+line+cord+strand+rope)},99N/TX-\Σ	38
20	1-21	外国	B65H63/06/(IP+CP)*{(defect+peel+pill+fluff+slub),(optical+light+photo+lamp+LED+beam+ray),(fiber_containing_structures+braid+thread+cable+string+line+cord+strand+rope)},99N/TX-\Σ	41
21	1-21	外国	[G01B11/08/(IP+CP)+G01B11/30/(IP+CP)]*{(defect+peel+pill+fluff+slub),(optical+light+photo+lamp+LED+beam+ray),(fiber_containing_structures+braid+thread+cable+string+line+cord+strand+rope)},20N/TX-\Σ	173

スクリーニング件数合計：1955

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種類】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		国際公開第０１／０１６６０８号	X	17
2	特許文献		特開平０８-２５４５０４号公報	X	3
3	特許文献		特開昭６２-０６６９２２号公報	X	16
4	特許文献		特開平１１-３２５８４４号公報	X	14
5	特許文献		国際公開第２０１１／１０８１７３号	X	12
6	特許文献		特開２００６-１９４６６８号公報	X	12
7	特許文献		特表平０４-５０３９７８号公報	X	9
8	特許文献		米国特許第０３４６１２９９号明細書	A	17
9	特許文献		独国実用新案第２９５２１５７５号明細書	X	17
10	特許文献		特開２００２-２９４５１６号公報	X	16

【提示文献数】： 10

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームＮｏ．】	【文献Ｎｏ．】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】
1-21	本願			1-a 1-b 1-c 1-d 1-e 1-a：繊維含有構造物を直線的に少なくとも１つの欠陥検出器を通過させること、 1-b：前記繊維含有構造物の少なくとも１つの断面直径を前記欠陥検出器で測定して前記繊維含有構造物の直径対長さの少なくとも１つの直径信号を得ること、 任意選択で前記直径信号を信号処理して少なくとも１つの信号処理された直径信号を得ること、および 1-c：前記直径信号、前記信号処理された直径信号またはそれらの組み合わせを、少なくとも１つの基準信号と比較して、表面欠陥出力対前記繊維含有構造物の前記長さの少なくとも１つの表面欠陥信号を発生させることを含み、 1-d：前記欠陥検出器は、投光器で前記繊維含有構造物に光を透過させ、受光器で前記繊維含有構造物のシルエット画像を検出し、前記投光器で透過した総光量に対する前記受光器で検出された光量の減少量に基づいて前記断面直径を算出することによって前記繊維含有構造物の前記断面直径を測定し、 1-e：前記欠陥検出器の少なくとも１つは、前記繊維含有構造物を形成するように構成された押出装置、前記繊維含有構造物を形成するように構成された編組機、前記繊維含有構造物に張力を加えるように構成された張力アセンブリ、前記繊維含有構造物にコーティングを施すように構成された仕上げアプリケータ、前記繊維含有構造物を延伸するように構成されたゴデットロールアセンブリ、前記繊維含有構造物をボビンに巻回するように構成された巻き取りアセンブリ、またはそれらの組み合わせと直列に位置している、方法。
1-21	本願			2-a 2-a：押出工程により前記繊維含有構造物を形成することをさらに含み、前記欠陥検出器の少なくとも１つは前記押出装置と直列に位置している、請求項１に記載の方法。
1-21	本願			3-a 3-a：編組工程により前記繊維含有構造物を形成することをさらに含み、前記欠陥検出器の少なくとも１つは前記編組機と直列に位置している、請求項１に記載の方法。
1-21	本願			4-a 4-b 4-c 4-a：編組工程により前記繊維含有構造物を形成することをさらに含み、 欠陥検出器アレイは、前記繊維含有構造物が前記欠陥検出器アレイを直線的に通過するように前記編組機と直列に位置しており、 4-b：前記欠陥検出器アレイは、直列に位置している前記欠陥検出器の少なくとも２つを含み、 4-c：前記欠陥検出器の前記少なくとも２つは、前記欠陥検出器の前記少なくとも２つによって前記繊維含有構造物のさまざまなシルエット画像が検出されるように、検出器オフセット角度だけ互いに相対的に回転し、 前記検出器オフセット角度は１°～３６０°未満の範囲に及ぶ、請求項３に記載の方法。
1-21	本願			5-a 5-a：前記欠陥検出器アレイは、直列に位置している前記欠陥検出器の少なくとも３つを含む、請求項４に記載の方法。

1-21	本願			6-a 6-a：前記欠陥検出器は、前記繊維含有構造物に光を透過させるための２つの投光器と、前記繊維含有構造物のシルエット画像を検出するための２つの受光器とを含み、 前記２つの投光器は、前記繊維含有構造物の表面Ａに光Ａを透過させるための投光器Ａと、前記繊維含有構造物の表面Ｂに光Ｂを透過させるための投光器Ｂとを含み、 前記２つの受光器は、前記繊維含有構造物のシルエット画像Ａを検出するための受光器Ａと、前記繊維含有構造物のシルエット画像Ｂを検出するための受光器Ｂとを含み、 前記投光器Ａは前記受光器Ａと光学的に位置合わせされ、前記投光器Ｂは前記受光器Ｂと光学的に位置合わせされ、 前記投光器Ａと前記投光器Ｂは投光器オフセット角度だけ互いに相対的に回転し、前記受光器Ａと前記受光器Ｂは受光器オフセット角度だけ互いに相対的に回転し、 前記投光器オフセット角度と前記受光器オフセット角度は５°～１７５°の範囲に及ぶ、請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
1-21	本願			7-a 7-a：前記欠陥検出器は、前記繊維含有構造物の少なくとも２つの断面直径を測定するように構成された、前記少なくとも２つの断面直径間のオフセット角度が５°～１７５°の範囲に及ぶような多軸欠陥検出器である、請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
1-21	本願			8-a 8-a：前記繊維含有構造物の表面を、少なくとも１つの撮像検出器で撮像することをさらに含み、 前記撮像検出器は撮像光で前記繊維含有構造物を照らし、撮像受信機で該表面の反射像を受像することによって該表面を撮像し、 前記撮像検出器の少なくとも１つは、前記押出装置、前記編組機、前記張力アセンブリ、前記仕上げアプリケータ、前記ゴデットロールアセンブリ、前記巻き取りアセンブリ、またはそれらの組み合わせと直列に位置している、請求項１～７のいずれか１項に記載の方法。
1-21	本願			9-a 9-a：前記少なくとも１つの表面欠陥信号は、大きさ表面欠陥数対前記繊維含有構造物の前記長さの大きさ表面欠陥数信号を含み、 前記大きさ表面欠陥数信号は、前記直径信号と、最大断面直径対前記繊維含有構造物の前記長さの基準信号とを比較することによって生成され、 前記直径信号の大きさが、前記繊維含有構造物の前記長さに沿った特定の点における前記最大断面直径以下であるときゼロの大きさ表面欠陥数が発生し、 前記直径信号の前記大きさが、前記繊維含有構造物の前記長さに沿った前記特定の点における前記最大断面直径より大きいときゼロより大きい大きさ表面欠陥数が発生し、前記ゼロより大きい大きさ表面欠陥数は、前記直径信号の前記大きさが前記最大断面直径に対して上回るパーセンテージに対応する正の整数である、請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。

1-21	本願			10-a 10-a：前記少なくとも１つの表面欠陥信号は、傾斜表面欠陥数対前記繊維含有構造物の前記長さの傾斜表面欠陥数信号を含み、 前記傾斜表面欠陥数信号は、前記信号処理された直径信号と、前記直径信号の最大１次微分値対前記繊維含有構造物の前記長さの基準信号とを比較することによって生成され、ここで前記信号処理された直径信号は、前記直径信号を信号処理して前記直径信号の１次微分を得ることによって得られ、 前記直径信号の前記１次微分の絶対値が、前記繊維含有構造物の前記長さに沿った特定の点における前記直径信号の前記最大１次微分値以下であるときゼロの傾斜表面欠陥数が発生し、 前記直径信号の前記１次微分の前記絶対値が、前記繊維含有構造物の前記長さに沿った前記特定の点における前記直径信号の前記最大１次微分値より大きいとき、ゼロより大きい傾斜表面欠陥数が発生し、前記ゼロより大きい傾斜表面欠陥数は、前記直径信号の前記最大１次微分値より大きい前記直径信号の前記１次微分の前記絶対値のパーセンテージに対応する正の整数である、請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。
1-21	本願			11-a 11-a：前記少なくとも１つの表面欠陥信号は、曲率表面欠陥数対前記繊維含有構造物の前記長さの曲率表面欠陥数信号を含み、 前記曲率表面欠陥数信号は、前記信号処理された直径信号と、前記直径信号の最大２次微分値対前記繊維含有構造物の前記長さの基準信号とを比較することによって生成され、ここで前記信号処理された直径信号は、前記直径信号を信号処理して前記直径信号の２次微分を得ることによって得られ、 前記直径信号の前記２次微分の絶対値が、前記繊維含有構造物の前記長さに沿った特定の点における前記直径信号の前記最大２次微分値以下であるとき、ゼロの曲率表面欠陥数が発生し、 前記直径信号の前記２次微分の前記絶対値が前記繊維含有構造物の前記長さに沿った前記特定の点における前記直径信号の前記最大２次微分値より大きいとき、ゼロより大きい前記曲率表面欠陥数が発生し、前記ゼロより大きい曲率表面欠陥数は、前記直径信号の前記最大２次微分値より大きい前記直径信号の前記２次微分の前記絶対値のパーセンテージに対応する正の整数である、請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。
1-21	本願			12-a 12-a：少なくとも１つの速度計を用いて、前記繊維含有構造物の線形速度を測定することをさらに含む、請求項１～１１のいずれか１項に記載の方法。
1-21	本願			13-a 13-a：前記表面欠陥信号に基づいて、前記押出装置、前記編組機、前記張力アセンブリ、前記仕上げアプリケータ、前記ゴデットロールアセンブリ、前記巻き取りアセンブリ、またはそれらの組み合わせの動作を変更することをさらに含む、請求項１～１１のいずれか１項に記載の方法。

1-21	本願			14-a 14-b 14-c 14-d 14-e 14-a：（Ａ）繊維含有構造物を形成するように構成された押出装置、前記繊維含有構造物を形成するように構成された編組機、前記繊維含有構造物に張力を加えるように構成された張力アセンブリ、前記繊維含有構造物にコーティングを施すように構成された仕上げアプリケータ、前記繊維含有構造物を延伸するように構成されたゴデットロールセンブリ、前記繊維含有構造物をボビンに巻き取るように構成された巻き取りアセンブリ、またはそれらの組み合わせ、 14-b：（Ｂ）投光器で前記繊維含有構造物に光を透過させ、受光器で前記繊維含有構造物のシルエット画像を検出し、前記投光器で透過した総光量に対する前記受光器で検出された光量の減少量に基づいて前記繊維含有構造物の少なくとも１つの断面直径を算出することによって、前記断面直径を測定するように構成された欠陥検出器、および 14-c：（Ｃ）前記欠陥検出器から得られた少なくとも１つの直径信号、任意選択で少なくとも１つの信号処理された直径信号、またはそれらの組み合わせを、少なくとも１つの基準信号と比較して、表面欠陥出力対前記繊維含有構造物の長さの少なくとも１つの表面欠陥信号を得るように構成され、14-d：前記繊維含有構造物が前記欠陥検出器を直線的に通過している間に14-e：前記欠陥検出器が前記少なくとも１つの断面直径を測定するプロセッサを含む、装置。
1-21	本願			15-a 15-a：前記欠陥検出器の少なくとも１つは前記押出装置と直列に位置している、請求項１４に記載の装置。
1-21	本願			16-a 16-a：前記欠陥検出器の少なくとも１つは前記編組機と直列に位置している、請求項１４に記載の装置。
1-21	本願			17-a 17-b 17-c 17-a：前記編組機と直列に位置している欠陥検出器アレイを含み、前記繊維含有構造物が前記欠陥検出器アレイを直線的に通過し、 17-b：前記欠陥検出器アレイは、直列に位置している前記欠陥検出器の少なくとも２つを含み、 17-c：前記欠陥検出器の前記少なくとも２つは、検出器オフセット角度だけ互いに相対的に回転し、前記繊維含有構造物のさまざまなシルエット画像は、前記欠陥検出器の前記少なくとも２つによって検出され、 前記検出器オフセット角度は１°～３６０°未満の範囲に及ぶ、請求項１６に記載の装置。
1-21	本願			18-a 18-a：前記欠陥検出器アレイは、直列に位置している前記欠陥検出器の少なくとも３つを含む、請求項１４～１７のいずれか１項に記載の装置。
1-21	本願			19-a 19-a：前記欠陥検出器は前記繊維含有構造物に光を透過させるための２つの投光器と、前記繊維含有構造物のシルエット画像を検出するための２つの受光器とを含み、 前記２つの投光器は光Ａを前記繊維含有構造物の表面Ａに透過させるための投光器Ａと、光Ｂを前記繊維含有構造物の表面Ｂに透過させるための投光器Ｂとを含み、 前記２つの受光器は、前記繊維含有構造物のシルエット画像Ａを検出するための受光器Ａと、前記繊維含有構造物のシルエット画像Ｂを検出するための受光器Ｂとを含み、 前記投光器Ａは前記受光器Ａと光学的に位置合わせされ、前記投光器Ｂは前記受光器Ｂと光学的に位置合わせされ、 前記投光器Ａと前記投光器Ｂは投光器オフセット角度だけ互いに相対的に回転し、前記受光器Ａと前記受光器Ｂは受光器オフセット角度だけ互いに相対的に回転し、 前記投光器オフセット角度と前記受光器オフセット角度は５°～１７５°の範囲に及ぶ、請求項１４～１８のいずれか１項に記載の装置。

1-21	本願			20-a 20-a：前記欠陥検出器の少なくとも１つは、前記張力アセンブリ、もしくは前記仕上げアプリケータ、もしくは前記ゴデットロールアセンブリ、もしくは巻き取りアセンブリ、もしくは少なくとも１つのローラー、またはそれらの任意の組み合わせと直列に位置している、請求項１４～１９のいずれか１項に記載の装置。
1-21	本願			21-a 21-a：前記繊維含有構造物の線形速度を測定するように構成された速度計をさらに含む、請求項１４～２０のいずれか１項に記載の装置。
1-21	1	X	C1,C6,C10,C11,P3,P5,F1	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1-21	2	X	C1,N1,N8,N10,N11,N16,N18,N19	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1-21	3	X	C1,P2,P3,F1	○ ○
1-21	4	X	C1,C2,N1,N30-N34,F1	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1-21	5	X	C1,C8,C10,N1,N2	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1-21	6	X	C1,C2,N2,N15,N17,N21F1	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1-21	7	X	C1,P2,P5,F1	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1-21	8	A	C3,F5	○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1-21	9	X	C1,F4	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1-21	10	X	C1,C2,C3,N9,N10,N18	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

５．備考（検索者用）